

지열히트펌프 모델 개발 및 변유량 펌프 및 정유량 펌프 비교 분석

조하빈\* · 박수현\*\* · 최원준\*\*\* †

\*전남대학교 건축토목공학과 석박사통합과정, \*\*전남대학교 건축토목공학과 석사과정,  
\*\*\*전남대학교 건축학부 부교수

Development of Ground Source Heat Pump and Performance Comparison  
its Pump Operating Mode

Jo, Habin\*, Park, Suhyun\*\*, Choi, Wonjun\*\*\* †

\*Ph.D. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,  
\*\*M.S. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,  
\*\*\*Associate Professor, School of Architecture, Chonnam National University, Gwangju, Korea

Extended Abstract

건물 전전화의 확대로 히트펌프 시스템이 점차 확대됨에 따라 히트펌프 모델을 다양한 운전 조건에서 유연하게 시뮬레이션 할 수 있는 모델이 중요해지고 있다. 회귀모델의 내부 물리 거동을 해석하는데 한계가 있으며, 상세 물리 모델은 사용자가 취득 할 수 없는 과도한 변수 입력을 요구한다. 본 연구에서는 카탈로그 입력 수준만으로 지열히트펌프 모델을 시뮬레이션할 수 있는 물리모델 TMHP(Thermodynamic Models for Heat Pumps)를 개발하고, 정유량과 변유량에서의 운전 특성을 비교 분석하였다. (간단한 모델 설명 각각 변유량 정유량 어떻게 거동하는지)

R410A, 기중유량 8 kW, 2×2 보어홀(깊이 100 m, 간격 6 m), 지중과 보어홀 벽면 온도는 16 °C, 지중 열전도율 2 W/(m·K), 실내 20 °C의 난방을 가정했다. 펌프의 정격 총유량 80 L/min, 유량범위 0.2–1.2배, 펌프효율 0.6, 압력 정격 UA 2 kW/K와 냉매유량 0.04 kg/s에서 부하율(PLR) 0.3–1.0을 비교하였다. Fig. 1의 정유량 대비 물리량 및 Fig. 2의 COP(난방열을 비교하되, 시스템 COP에는 펌프·실내팬을 포함하였다).

Key words: Ground source heat pump, Variable flow, Reduced physics model, Part-load performance

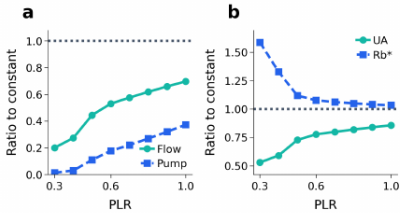


Fig. 1 Optimal-flow behavior (a) Flow/pump; (b) UA/Rb\*. Ratios to constant flow at each PLR.

Results and Discussions

최적 유량은 정격의 20.0–69.7%였고 펌프 동력은 62.8–98.7% 감소하였다. 저유량에서 UA 감소와 Rb\* 증가가 함께 나타나며, PLR 0.3에서는 유량 하한이 활성화되었다.

시스템 COP는 정유량 대비 3.4–47.7% 높았다. PLR 0.6 이상에서는 압축기 COP가 낮아져도 펌프 절감으로 시스템 COP가 개선되었다. 공통 배관손실을 제외한 미보정 예시로, 실측 검증과 장기 열이력 평가는 후속 과제이다.

Acknowledgement

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2025-00512551).

†Corresponding author : Tel.: 062-530-1634, E-mail: wonjun.choi@jnu.ac.kr

물리 기반 지열히트펌프 모델 개발 및 정유량·최적 변유량 운전 비교

조하빈\* · 박수현\*\* · 최원준\*\*\* †

\*전남대학교 건축토목공학과 석박사통합과정, \*\*전남대학교 건축토목공학과 석사과정,  
\*\*\*전남대학교 건축학부 부교수

Physics-Based Modeling of a Ground Source Heat Pump with Constant- and  
Optimal-Flow Control

Jo, Habin\*, Park, Suhyun\*\*, Choi, Wonjun\*\*\* †

\*Ph.D. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,  
\*\*M.S. Student, Department of Architecture and Civil Engineering, Chonnam National University, Gwangju, Korea,  
\*\*\*Associate Professor, School of Architecture, Chonnam National University, Gwangju, Korea

Extended Abstract

회귀모델의 내부 물리 거동 해석 한계와 상세 물리모델의 과도한 입력 부담을 줄이고자, 카탈로그 수준의 입력과 축약 물리를 결합한 TMHP(Thermodynamic Models for Heat Pumps) 지열히트펌프 모델을 개발하였다.

냉매 사이클과 ε-NTU 열교환기를 결합하고, 병렬 보어홀의 분지유량으로 펌프 동력, 유효 열저항 Rb\*, 물·냉매 유량별 UA를 계산하였다. 지중 총열량은 보어홀 수×깊이로 정규화하였다. 열수지·압축기·HX 용량 제약하에서 압축기·펌프·실내팬의 총전력 E<sub>tot</sub>를 최소화하고, COP<sub>sys</sub>=냉방열량/E<sub>tot</sub>로 비교하였다(Fig. 1).

R410A 냉방 8 kW, 실내 26 °C, 지중·고정 벽면 15 °C, 등엔트로피효율 0.70, 1×2 보어홀(깊이 100 m, 간격 6 m; 총 200 m), 정격 총유량 24 L/min, 유량범위 0.4–1.0배, 펌프 종합효율 0.60, PLR 0.3–1.0을 적용하였다. 기본 UA는 지중측 800 W/K·부하측 640 W/K이고, 냉매 기준유량 0.04353 kg/s는 정유량·전부하에서 산출하였다. 공통 배관손실 0, 압축기 압력비 하한 1.5의 미보정 정상 예시이다.

Key words: Ground source heat pump, Optimal flow, Reduced-order physics, Total electrical power

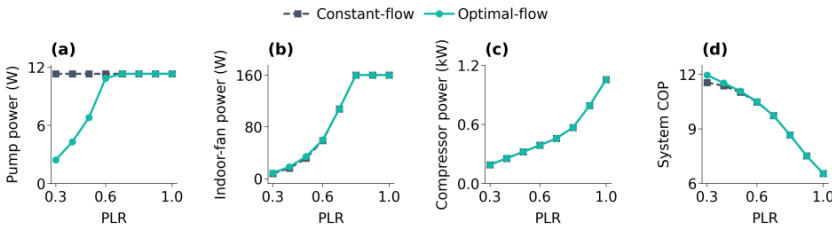


Fig. 1. Part-load performance of the GSHP under constant- and optimal-flow control: (a) ground-loop pump power; (b) indoor-fan power; (c) compressor power; and (d) system COP.

Results and Discussions

- 최적 유량은 정격의 56.8–100.0%였다. PLR 0.3–0.6에서 펌프 전력은 최대 78.5% 감소했으나 실내팬 전력은 최대 14.1% 증가했고, PLR 0.3–0.4에서는 압축기 전력도 증가하여 세 구성요소의 상충관계가 나타났다.
- 총전력은 0–3.46% 감소하고 시스템 COP는 0–3.58% 증가하였다. PLR 0.7–1.0에서는 유량 상한(정격)이 선택되어 두 전략의 결과가 같았다. 비교 운전점 16개는 모두 HX 용량·열수지 제약을 만족하였다.

Acknowledgement

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. RS-2025-00512551).

†Corresponding author : Tel.: 062-530-1634, E-mail: wonjun.choi@jnu.ac.kr